

SISTEMAS VECTORIALES

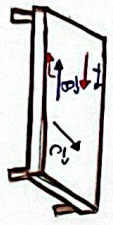
1- Según su posición en el espacio

Sistema de Vectores Coplanarios

- Todos los vectores están en un mismo plano

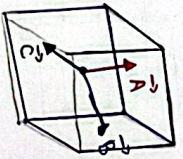
- Se pueden representar en 2D

- Ejemplo: fuerzas sobre una mesa.



Sistema de Vectores no Coplanarios

- Los vectores no están en un mismo plano
- Se representan en 3D
- Ejemplo: fuerzas en una estructura espacial



Conjunto de vectores que interactúan entre sí en un espacio

2- Según su punto de aplicación

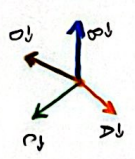
Sistema de Vectores concurrentes (coplanarios)

- Todos los vectores están sobre una misma recta
- Pueden tener igual o diferente sentido
- Fuerzas en una cuerda.



Sistema de Vectores concurrentes

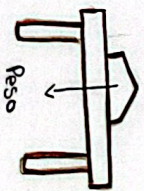
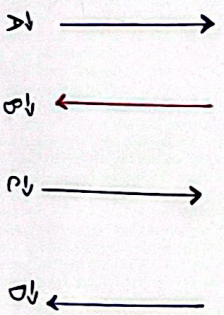
- Todos los vectores parten de un mismo punto
- Se calculan en un punto común
- Fuerzas que actúan en una articulación



3- Según su dirección

Sistema de Vectores Paralelos

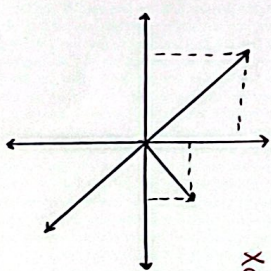
- Todos los vectores tienen la misma dirección
- Pueden tener igual o distinto sentido
- Ejemplo: peso de objetos en una superficie



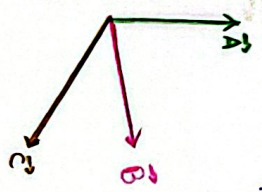
CENTRO DE MASAS

Definición
Punto donde se concentra toda la masa

Se concentra toda la masa
varios puntos



$$x_{cm} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} \quad y_{cm} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$



Plataformas tipo "igu"